Bd. 12 – Halbordnungen

Leitfaden der Hauptresultate
Definitionen und Sätze ohne Beweise

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Geltungsbereich und Charakterisierungen **2**
- 1.1 Gegenstand und Bandgrenzen . . . 2
- 1.2 Grundbegriff und Relationsnotation . . . 3

2 Strenge Vergleiche und Dualität **4**
- 2.1 Strenge und nichtstrenge Schreibweise . . . 4
- 2.2 Ordnung umkehren . . . 5

3 Minimale, maximale, kleinste und größte Elemente **6**
- 3.1 Begriffe und Charakterisierungen . . . 6
- 3.2 Antiketten und Vererbung . . . 7

4 Hauptmengen, Unter- und Obermengen **8**
- 4.1 Hauptmengen und Wiedergewinnung der Ordnung . . . 8
- 4.2 Abgeschlossenheit nach unten und nach oben . . . 9
- 4.3 Darstellung der Ordnung und Extremalmengen . . . 10

5 Einschränkungen, Intervalle und Konvexität **11**
- 5.1 Einschränkungen . . . 11
- 5.2 Intervalle und ordnungskonvexe Teilmengen . . . 12

6 Konstruktionen von Halbordnungen **13**
- 6.1 Durchschnitte und Vereinigungen . . . 13
- 6.2 Produkte . . . 13
- 6.3 Disjunkte und geordnete Summen . . . 14

7 Erzeugte Ordnungen und zusätzliche Vergleiche **16**
- 7.1 Wann Vergleichsvorgaben eine Halbordnung erzeugen . . . 16
- 7.2 Eine einzelne Vergleichsbeziehung ergänzen . . . 17

Quellen und Bandzuordnung **18**

Kapitel 1

Geltungsbereich und Charakterisierungen

Dieser Leitfaden ergänzt Band 12 um eine ausgewählte Übersicht zentraler Definitionen und Sätze über *Halbordnungen*. Vorausgesetzt werden ausschließlich Reflexivität, Antisymmetrie und Transitivität auf einer beliebigen Menge. Der Träger darf leer sein. Mengentheoretische Grundlage ist ZF ohne zusätzliches Auswahlaxiom. Der Leitfaden enthält keine Beweise oder Beweisskizzen.

1.1 Gegenstand und Bandgrenzen

Aufgenommen sind Charakterisierungen, die strenge Schreibweise, Dualität, Extremalbegriffe, ordnungsbezogene Teilmengen sowie Konstruktionen und das Erzeugen von Halbordnungen. Bedingungen an einzelne Elemente oder Teilmengen werden jeweils ausdrücklich genannt; sie werden nicht als zusätzliche Axiome an alle Halbordnungen vorausgesetzt.

Allgemeine Sätze über Funktionen sowie Injektivität, Surjektivität und Bijektivität bleiben den Bänden 5–8 vorbehalten. Äquivalenzrelationen und Klassenbildung gehören zu Band 11; auch die Präordnungen und ihre Quotienten am Ende des Hauptbandes 12 werden hier nicht behandelt. Schranken, Infima und Suprema, Paarinfima und Paarsuprema, totale Ordnungen, Wohlordnungen und Auswahlaxiome sowie Halbverbände und Verbände bleiben den Bänden 13–16 und 45 vorbehalten. Sätze, die Endlichkeit voraussetzen, sind ebenfalls nicht Gegenstand dieses Leitfadens.

Die strenge Ordnung ist eine gleichwertige Schreibweise derselben Halbordnung. Unter- und Obermengen sowie Antiketten werden als Teilmengen einer Halbordnung betrachtet. Eine Theorie von Ordnungsabbildungen wird nicht entwickelt.

Die Zusammenstellung ist eine Referenzliste wichtiger bekannter Resultate, keine vollständige Liste aller bekannten oder ableitbaren Aussagen. Die Nummern mit Präfix $12H$ gehören ausschließlich zu dieser Ergänzung.

1.2 Grundbegriff und Relationsnotation

Definition 12H.1.2.1 (Halbordnung)**.** Eine *Halbordnung* oder *partielle Ordnung* auf einer Menge P ist ein binärer Relationsoperator $\leq$, für den für alle $x, y, z \in P$ gilt:

$$\begin{aligned} &x \leq x && \text{(Reflexivität)},\\ &(x \leq y \ \wedge \ y \leq x) \ \Rightarrow \ x = y && \text{(Antisymmetrie)},\\ &(x \leq y \ \wedge \ y \leq z) \ \Rightarrow \ x \leq z && \text{(Transitivität)}. \end{aligned}$$

Das Paar $(P, \leq)$ heißt *halbgeordnete Menge* oder *Poset*. Im folgenden ist $(P, \leq)$ stets eine Halbordnung, sofern nicht ausdrücklich eine beliebige Relation untersucht wird.

Für Aussagen über Relationsmengen verwenden wir den *Relationsgraphen*

$$R = \{(x, y) \in P \times P \mid x \leq y\}, \qquad \Delta_P = \{(x, x) \mid x \in P\}.$$

Die Menge aller Graphen von Halbordnungen auf P heiße $\mathrm{PO}(P)$. Zu einer Paarmenge $R \subseteq P \times P$ bezeichnet $\leq_R$ den Operator mit $x \leq_R y \iff (x, y) \in R$. Die Schreibweise $R \subseteq S$ bedeutet, daß jede in R geltende Vergleichsbeziehung auch in S gilt. Weiter sei

$$\begin{aligned} R^{\mathrm{op}} &= \{(y, x) \mid (x, y) \in R\},\\ R \circ R &= \{(x, z) \in P \times P \mid \exists y \in P \, ((x, y) \in R \wedge (y, z) \in R)\}. \end{aligned}$$

Theorem 12H.1.2.1 (Charakterisierung durch Relationsgleichungen)**.** *Für jede Relation $R \subseteq P \times P$ gilt*

$$R \in \mathrm{PO}(P) \quad \iff \quad R \cap R^{\mathrm{op}} = \Delta_P \ \wedge \ R \circ R = R.$$

Theorem 12H.1.2.2 (Lokales Kriterium auf höchstens drei Elementen)**.** *Eine Relation $R \subseteq P \times P$ ist genau dann eine Halbordnung, wenn für jede Teilmenge $B \subseteq P$ mit höchstens drei Elementen die Relation $R \cap (B \times B)$ eine Halbordnung auf B ist. Eine Endlichkeit von P wird nicht vorausgesetzt.*

Theorem 12H.1.2.3 (Diskrete Ordnung und Randfälle)**.** *Die Gleichheitsrelation Δ_P ist eine Halbordnung auf jeder Menge P, und $\Delta_P \subseteq R$ für jedes $R \in \mathrm{PO}(P)$. Sie heißt* diskrete Ordnung*. Auf der leeren Menge und auf einer einelementigen Menge ist sie die einzige Halbordnung. Ferner gilt*

$$P \times P \in \mathrm{PO}(P) \quad \iff \quad P \text{ hat höchstens ein Element.}$$

Kapitel 2

Strenge Vergleiche und Dualität

2.1 Strenge und nichtstrenge Schreibweise

Definition 12H.2.1.1 (Strenge Ordnung und Unvergleichbarkeit)**.** Für $x, y \in P$ sei

$$\begin{aligned} x < y \quad &\iff \quad x \leq y \ \wedge \ x \neq y, \\ x \parallel y \quad &\iff \quad x \not\leq y \ \wedge \ y \not\leq x. \end{aligned}$$

Im zweiten Fall heißen x und y *unvergleichbar*. Andernfalls heißen sie *vergleichbar*. Eine *strenge Halbordnung* auf einer Menge ist eine irreflexive und transitive Relation.

Theorem 12H.2.1.1 (Übergang zwischen beiden Schreibweisen)**.** *Der aus $\leq$ gebildete Operator $<$ ist eine strenge Halbordnung. Er ist asymmetrisch:*

$$x < y \ \Rightarrow \ \neg(y < x).$$

Umgekehrt ist für jede irreflexive und transitive Relation $\prec$ auf P die durch

$$x \preceq y \quad \iff \quad x = y \ \vee \ x \prec y$$

definierte Relation eine Halbordnung. Beide Verfahren sind zueinander invers: Der strenge Anteil von $\preceq$ ist $\prec$, und das Hinzufügen der Gleichheit zu $<$ ergibt $\leq$.

Theorem 12H.2.1.2 (Strenges Vergleichskriterium und gemischte Transitivität)**.** *Für $x, y, z \in P$ gilt*

$$\begin{aligned} x < y \quad &\iff \quad x \leq y \ \wedge \ \neg(y \leq x), \\ x < y \ \wedge \ y \leq z \quad &\implies \quad x < z, \\ x \leq y \ \wedge \ y < z \quad &\implies \quad x < z. \end{aligned}$$

Theorem 12H.2.1.3 (Vier Vergleichsfälle)**.** *Für je zwei Elemente $x, y \in P$ gilt genau eine der Aussagen*

$$x = y, \qquad x < y, \qquad y < x, \qquad x \parallel y.$$

Unvergleichbarkeit ist symmetrisch und irreflexiv; sie muß nicht transitiv sein. Insbesondere bedeutet $\neg(x \leq y)$ im allgemeinen nicht $y < x$.

Theorem 12H.2.1.4 (Keine nichttrivialen endlichen Vergleichskreise)**.** *Für $n \geq 1$ und $x_0, \ldots, x_n \in P$ gilt*

$$x_0 \leq x_1 \leq \cdots \leq x_n \leq x_0 \quad \Longrightarrow \quad x_0 = x_1 = \cdots = x_n.$$

Eine geschlossene endliche Folge solcher Vergleiche kann daher keinen strengen Schritt enthalten. Diese Aussage setzt keine Endlichkeit des Trägers voraus.

2.2 Ordnung umkehren

Definition 12H.2.2.1 (Duale Ordnung)**.** Die *duale Ordnung* auf demselben Träger ist definiert durch

$$x \leq^{\mathrm{op}} y \quad \Longleftrightarrow \quad y \leq x.$$

Die duale halbgeordnete Menge wird mit P^{op} bezeichnet.

Theorem 12H.2.2.1 (Dualität)**.** *P^{op} ist eine halbgeordnete Menge, und $(P^{\mathrm{op}})^{\mathrm{op}} = P$ einschließlich der Ordnung. Der strenge Anteil der dualen Ordnung erfüllt*

$$x <^{\mathrm{op}} y \quad \Longleftrightarrow \quad y < x.$$

Vergleichbarkeit und Unvergleichbarkeit bleiben beim Dualisieren unverändert. Jede für alle Halbordnungen gültige Aussage bleibt nach durchgängiger Umkehrung der Ordnung gültig.

Kapitel 3

Minimale, maximale, kleinste und größte Elemente

3.1 Begriffe und Charakterisierungen

Definition 12H.3.1.1 (Extremalelemente einer Teilmenge)**.** Für $T \subseteq P$ seien

$$\operatorname{Min}(T) = \{m \in T \mid \forall t \in T\ (t \leq m \Rightarrow t = m)\},$$
$$\operatorname{Max}(T) = \{m \in T \mid \forall t \in T\ (m \leq t \Rightarrow t = m)\}.$$

Ihre Elemente heißen *minimal* beziehungsweise *maximal* in T. Ein $m \in T$ heißt *Minimum* oder *kleinstes Element*, wenn $m \leq t$ für alle $t \in T$ gilt. Ein $M \in T$ heißt *Maximum* oder *größtes Element*, wenn $t \leq M$ für alle $t \in T$ gilt. Falls sie existieren, werden sie mit $\min T$ und $\max T$ bezeichnet. Die Symbole $\operatorname{Min}(T)$ und $\operatorname{Max}(T)$ bezeichnen dagegen stets Mengen. Aussagen wie $m = \min T$ schließen die Existenz des bezeichneten Elements ein.

Theorem 12H.3.1.1 (Strenge Kriterien für Minimalität und Maximalität)**.** *Für $m \in T \subseteq P$ gilt*

$$m \in \operatorname{Min}(T) \iff \neg\exists t \in T\ (t < m),$$
$$m \in \operatorname{Max}(T) \iff \neg\exists t \in T\ (m < t).$$

Für $T = \varnothing$ sind beide Mengen leer; Minimum und Maximum existieren dann nicht.

Theorem 12H.3.1.2 (Eindeutigkeit und Verhältnis der Extremalbegriffe)**.** *Jede Teilmenge $T \subseteq P$ besitzt höchstens ein Minimum und höchstens ein Maximum. Es gilt*

$$\min T = m \ \Rightarrow\ \operatorname{Min}(T) = \{m\}, \qquad \max T = M \ \Rightarrow\ \operatorname{Max}(T) = \{M\}.$$

Die Existenz genau eines minimalen beziehungsweise maximalen Elements genügt im allgemeinen nicht für die Existenz eines Minimums beziehungsweise Maximums. Auch bei $T \neq \varnothing$ müssen minimale oder maximale Elemente nicht existieren.

Theorem 12H.3.1.3 (Vergleichbarkeit eines extremalen Elements)**.** *Für* $m \in \operatorname{Min}(T)$ *gilt*

$$m = \min T \quad \Longleftrightarrow \quad \forall t \in T\ (m \leq t\ \vee\ t \leq m).$$

Für $M \in \operatorname{Max}(T)$ *gilt entsprechend*

$$M = \max T \quad \Longleftrightarrow \quad \forall t \in T\ (M \leq t\ \vee\ t \leq M).$$

Dabei wird nur die Vergleichbarkeit mit dem genannten Element verlangt, keine Totalität der Ordnung auf T*.*

3.2 Antiketten und Vererbung

Definition 12H.3.2.1 (Antikette)**.** Eine Teilmenge $C \subseteq P$ heißt *Antikette*, wenn je zwei verschiedene Elemente von C unvergleichbar sind. Die leere Menge und jede einelementige Teilmenge sind Antiketten.

Theorem 12H.3.2.1 (Extremalmengen sind Antiketten)**.** *Für jede Teilmenge* $T \subseteq P$ *sind* $\operatorname{Min}(T)$ *und* $\operatorname{Max}(T)$ *Antiketten. Ferner sind äquivalent:*

$$T \text{ ist eine Antikette}, \qquad \operatorname{Min}(T) = T, \qquad \operatorname{Max}(T) = T.$$

Theorem 12H.3.2.2 (Vererbung auf Teilmengen)**.** *Für* $S \subseteq T \subseteq P$ *gilt*

$$\operatorname{Min}(T) \cap S \subseteq \operatorname{Min}(S), \qquad \operatorname{Max}(T) \cap S \subseteq \operatorname{Max}(S).$$

Ist $m = \min T$ *und* $m \in S$*, so ist* $m = \min S$*. Ist* $M = \max T$ *und* $M \in S$*, so ist* $M = \max S$*. Die umgekehrten Inklusionen gelten im allgemeinen nicht.*

Theorem 12H.3.2.3 (Zusätzliche Vergleiche und Extremalelemente)**.** *Seien* $R, S \in \operatorname{PO}(P)$ *mit* $R \subseteq S$*. Für jedes* $T \subseteq P$ *gilt, mit einem Index zur Angabe der jeweiligen Ordnung,*

$$\operatorname{Min}_S(T) \subseteq \operatorname{Min}_R(T), \qquad \operatorname{Max}_S(T) \subseteq \operatorname{Max}_R(T).$$

Ein Minimum oder Maximum bezüglich R *bleibt ein Minimum beziehungsweise Maximum bezüglich* S*.*

Theorem 12H.3.2.4 (Dualität der Extremalbegriffe)**.** *Für jedes* $T \subseteq P$ *gilt*

$$\operatorname{Min}_{P^{\mathrm{op}}}(T) = \operatorname{Max}_P(T), \qquad \operatorname{Max}_{P^{\mathrm{op}}}(T) = \operatorname{Min}_P(T).$$

Minimum und Maximum werden ebenfalls vertauscht, einschließlich ihrer jeweiligen Existenzbedingungen.

Kapitel 4

Hauptmengen, Unter- und Obermengen

4.1 Hauptmengen und Wiedergewinnung der Ordnung

Definition 12H.4.1.1 (Untere und obere Hülle; Hauptmengen)**.** Für $S \subseteq P$ seien

$$\downarrow S = \{x \in P \mid \exists s \in S\ (x \leq s)\},$$
$$\uparrow S = \{x \in P \mid \exists s \in S\ (s \leq x)\}.$$

Für $a \in P$ schreiben wir $\downarrow a = \downarrow \{a\}$ und $\uparrow a = \uparrow \{a\}$. Diese Mengen heißen *Hauptuntermenge* und *Hauptobermenge* von a; $\uparrow a$ ist der *Hauptfilter* aus Band 12. Bei mehreren Ordnungen wird der Träger oder der Relationsgraph als Index angegeben. Die Definitionen verwenden einen Existenzquantor; sie bezeichnen keine Mengen gemeinsamer Schranken von S.

Theorem 12H.4.1.1 (Extremalpunkte der Hauptmengen)**.** *Für $a \in P$ gilt*

$$\max(\downarrow a) = a, \qquad \min(\uparrow a) = a, \qquad (\downarrow a) \cap (\uparrow a) = \{a\}.$$

Insbesondere ist a das einzige maximale Element von $\downarrow a$ und das einzige minimale Element von $\uparrow a$.

Theorem 12H.4.1.2 (Ordnungs- und Gleichheitskriterien durch Hauptmengen)**.** *Für $x, y \in P$ gilt*

$$\begin{aligned} x \leq y &\iff \downarrow x \subseteq \downarrow y \iff \uparrow y \subseteq \uparrow x, \\ x = y &\iff \downarrow x = \downarrow y \iff \uparrow x = \uparrow y, \\ x < y &\iff \downarrow x \subsetneq \downarrow y \iff \uparrow y \subsetneq \uparrow x. \end{aligned}$$

Damit ist jeder Vergleich vollständig durch Inklusionen zwischen Hauptmengen bestimmt.

4.2 Abgeschlossenheit nach unten und nach oben

Definition 12H.4.2.1 (Untere und obere Teilmenge)**.** Eine Teilmenge $L \subseteq P$ heißt *untere Menge*, wenn

$$x \in L,\ y \in P,\ y \leq x \quad \Longrightarrow \quad y \in L.$$

Eine Teilmenge $U \subseteq P$ heißt *obere Menge*, wenn

$$x \in U,\ y \in P,\ x \leq y \quad \Longrightarrow \quad y \in U.$$

Die Familien aller unteren und aller oberen Mengen heißen $\mathcal{L}(P)$ und $\mathcal{U}(P)$. Es wird keine zusätzliche Gerichtetheit oder Nichtleerheit verlangt.

Theorem 12H.4.2.1 (Kleinste untere und obere Menge)**.** *Für $S \subseteq P$ ist $\downarrow S$ die kleinste untere Menge, die S enthält, und $\uparrow S$ die kleinste obere Menge, die S enthält. Für jede untere Menge L und jede obere Menge U gilt also*

$$S \subseteq L \iff \downarrow S \subseteq L, \qquad S \subseteq U \iff \uparrow S \subseteq U.$$

Theorem 12H.4.2.2 (Charakterisierung durch Hauptmengen und Hüllen)**.** *Für $S \subseteq P$ gilt*

$$\begin{aligned} S \in \mathcal{L}(P) \quad &\iff \quad \downarrow S = S \quad \iff \quad \forall s \in S\ (\downarrow s \subseteq S), \\ S \in \mathcal{U}(P) \quad &\iff \quad \uparrow S = S \quad \iff \quad \forall s \in S\ (\uparrow s \subseteq S). \end{aligned}$$

Jede untere Menge L und jede obere Menge U besitzen die Darstellungen

$$L = \bigcup_{x \in L} \downarrow x, \qquad U = \bigcup_{x \in U} \uparrow x.$$

Theorem 12H.4.2.3 (Hüllengesetze)**.** *Für $S, T \subseteq P$ gilt*

$$\begin{aligned} S \subseteq T \ &\Rightarrow \downarrow S \subseteq \downarrow T \ \wedge \ \uparrow S \subseteq \uparrow T, \\ \downarrow (\downarrow S) &= \downarrow S, \qquad \uparrow (\uparrow S) = \uparrow S. \end{aligned}$$

Für jede Familie $(S_i)_{i \in I}$ von Teilmengen von P gilt

$$\downarrow \left(\bigcup_{i \in I} S_i \right) = \bigcup_{i \in I} \downarrow S_i, \qquad \uparrow \left(\bigcup_{i \in I} S_i \right) = \bigcup_{i \in I} \uparrow S_i.$$

Dies schließt $I = \varnothing$ ein: $\downarrow \varnothing = \uparrow \varnothing = \varnothing$. Weiter gilt $\downarrow P = \uparrow P = P$.

Theorem 12H.4.2.4 (Vereinigung, Durchschnitt und Komplement)**.** *Beliebige Vereinigungen und beliebige Durchschnitte unterer Mengen sind untere Mengen. Dasselbe gilt für obere Mengen. Der leere Durchschnitt wird dabei relativ zu P als P verstanden; die leere Vereinigung ist $\varnothing$. Außerdem gilt für jedes $S \subseteq P$*

$$S \in \mathcal{L}(P) \quad \iff \quad P \setminus S \in \mathcal{U}(P).$$

Beim Dualisieren werden die beiden Familien und beide Hüllen vertauscht:

$$\mathcal{L}(P^{\mathrm{op}}) = \mathcal{U}(P), \qquad \downarrow_{P^{\mathrm{op}}} S = \uparrow_P S.$$

4.3 Darstellung der Ordnung und Extremalmengen

Theorem 12H.4.3.1 (Trennung und Rekonstruktion durch untere und obere Mengen)**.** *Für $x, y \in P$ sind äquivalent:*

$$\begin{aligned}
&x \leq y,\\
&\forall U \in \mathcal{U}(P)\ (x \in U \Rightarrow y \in U),\\
&\forall L \in \mathcal{L}(P)\ (y \in L \Rightarrow x \in L).
\end{aligned}$$

Ist $x \not\leq y$, so gibt es eine obere Menge, die x, aber nicht y enthält, und eine untere Menge, die y, aber nicht x enthält.

Theorem 12H.4.3.2 (Vergleich zweier Ordnungen durch ihre Teilmengen)**.** *Für $R, S \in \mathrm{PO}(P)$ sind äquivalent:*

$$\begin{aligned}
&R \subseteq S,\\
&\forall x \in P\ (\downarrow_R x \subseteq \downarrow_S x),\\
&\forall x \in P\ (\uparrow_R x \subseteq \uparrow_S x),\\
&\mathcal{L}(P, \leq_S) \subseteq \mathcal{L}(P, \leq_R),\\
&\mathcal{U}(P, \leq_S) \subseteq \mathcal{U}(P, \leq_R).
\end{aligned}$$

Insbesondere bestimmen die Familie aller unteren Mengen und die Familie aller oberen Mengen jeweils die Halbordnung eindeutig.

Theorem 12H.4.3.3 (Extremalelemente der erzeugten Mengen)**.** *Für jede Teilmenge $S \subseteq P$ gilt*

$$\mathrm{Min}(\uparrow S) = \mathrm{Min}(S), \qquad \mathrm{Max}(\downarrow S) = \mathrm{Max}(S).$$

Ist C eine Antikette, so gilt insbesondere

$$\mathrm{Min}(\uparrow C) = C, \qquad \mathrm{Max}(\downarrow C) = C.$$

Für Antiketten C, D folgt sowohl aus $\uparrow C = \uparrow D$ als auch aus $\downarrow C = \downarrow D$ bereits $C = D$.

Theorem 12H.4.3.4 (Wann minimale Elemente eine obere Menge erzeugen)**.** *Für $U \in \mathcal{U}(P)$ gilt $U = \uparrow \mathrm{Min}(U)$ genau dann, wenn jedes $u \in U$ oberhalb mindestens eines minimalen Elements von U liegt. Dual gilt für $L \in \mathcal{L}(P)$ die Gleichheit $L = \downarrow \mathrm{Max}(L)$ genau dann, wenn jedes $x \in L$ unterhalb mindestens eines maximalen Elements von L liegt. Diese Bedingungen sind nicht automatisch erfüllt.*

Kapitel 5

Einschränkungen, Intervalle und Konvexität

5.1 Einschränkungen

Definition 12H.5.1.1 (Induzierte Halbordnung)**.** Für $B \subseteq P$ heißt die auf B eingeschränkte Relation

$$x \leq_B y \quad \Longleftrightarrow \quad x \leq y \qquad (x, y \in B)$$

induzierte Ordnung oder *Restriktion*. Ihr Relationsgraph ist $R|_B = R \cap (B \times B)$.

Theorem 12H.5.1.1 (Restriktion und wiederholte Restriktion)**.** *Für jedes $B \subseteq P$ ist $(B, \leq_B)$ eine halbgeordnete Menge. Für $C \subseteq B \subseteq P$ gilt*

$$(R|_B)|_C = R|_C, \qquad (R|_B)^{\mathrm{op}} = R^{\mathrm{op}}|_B.$$

Für $T \subseteq B$ sind Minimalität, Maximalität, Minimum und Maximum in der Teilmenge T unabhängig davon, ob als umgebender Träger B oder P verwendet wird.

Theorem 12H.5.1.2 (Hüllen und untere Mengen in einer Restriktion)**.** *Für $S \subseteq B \subseteq P$ gilt*

$$\downarrow_B S = B \cap \downarrow_P S, \qquad \uparrow_B S = B \cap \uparrow_P S.$$

Die unteren und oberen Mengen von B sind genau die Spuren entsprechender Mengen von P:

$$\mathcal{L}(B) = \{B \cap L \mid L \in \mathcal{L}(P)\},$$
$$\mathcal{U}(B) = \{B \cap U \mid U \in \mathcal{U}(P)\}.$$

5.2 Intervalle und ordnungskonvexe Teilmengen

Definition 12H.5.2.1 (Abgeschlossene Ordnungsintervalle)**.** Für $a, b \in P$ sei

$$[a,b]_P = \{x \in P \mid a \leq x \leq b\} = (\uparrow a) \cap (\downarrow b).$$

Insbesondere wird keine Vergleichbarkeit von a und b vorab vorausgesetzt.

Theorem 12H.5.2.1 (Intervallgrenzen und Intervallinklusion)**.** *Für $a, b \in P$ gilt $[a,b]_P \neq \varnothing \iff a \leq b$. Ist $a \leq b$, so gilt für beliebige $c, d \in P$*

$$\begin{aligned} \min[a,b]_P = a, \qquad & \max[a,b]_P = b, \\ [a,b]_P \subseteq [c,d]_P \quad \iff \quad & c \leq a \ \wedge \ b \leq d. \end{aligned}$$

Zwei nichtleere abgeschlossene Intervalle sind genau dann gleich, wenn ihre jeweiligen Endpunkte übereinstimmen.

Definition 12H.5.2.2 (Ordnungskonvexität)**.** Eine Teilmenge $C \subseteq P$ heißt *ordnungskonvex*, wenn

$$a, b \in C, \ x \in P, \ a \leq x \leq b \quad \Longrightarrow \quad x \in C.$$

Die *ordnungskonvexe Hülle* $\mathrm{co}(S)$ einer Teilmenge S ist der Durchschnitt aller ordnungskonvexen Teilmengen von P, die S enthalten. Diese Familie enthält stets P.

Theorem 12H.5.2.2 (Charakterisierung ordnungskonvexer Mengen)**.** *Für $C \subseteq P$ sind äquivalent:*

C ist ordnungskonvex,
$\forall a, b \in C \ ([a,b]_P \subseteq C)$,
$C = (\uparrow C) \cap (\downarrow C)$,
$C = U \cap L$ für eine obere Menge U und eine untere Menge L.

Theorem 12H.5.2.3 (Abgeschlossenheit konvexer Mengen)**.** *Jede untere Menge, jede obere Menge, jedes Intervall $[a,b]_P$ und jede Antikette ist ordnungskonvex. Beliebige Durchschnitte ordnungskonvexer Mengen sind ordnungskonvex; der leere Durchschnitt ist P. Für $B \subseteq P$ und ordnungskonvexes $C \subseteq P$ ist $C \cap B$ ordnungskonvex in der induzierten Ordnung auf B.*

Theorem 12H.5.2.4 (Explizite konvexe Hülle)**.** *Für jede Teilmenge $S \subseteq P$ gilt*

$$\mathrm{co}(S) = (\uparrow S) \cap (\downarrow S) = \bigcup_{a,b \in S} [a,b]_P.$$

Dies ist die kleinste ordnungskonvexe Menge, die S enthält. Insbesondere gelten

$$\begin{aligned} S \subseteq \mathrm{co}(S), \qquad & \mathrm{co}(\mathrm{co}(S)) = \mathrm{co}(S), \\ S \subseteq T \ \Rightarrow \ \mathrm{co}(S) \subseteq \mathrm{co}(T), \qquad & \mathrm{co}(\varnothing) = \varnothing. \end{aligned}$$

Kapitel 6

Konstruktionen von Halbordnungen

6.1 Durchschnitte und Vereinigungen

Theorem 12H.6.1.1 (Nichtleere Durchschnitte)**.** *Ist* $\varnothing \neq \mathcal{R} \subseteq \mathrm{PO}(P)$*, so gilt*

$$\bigcap \mathcal{R} \in \mathrm{PO}(P).$$

Insbesondere ist der Durchschnitt zweier Halbordnungen auf P *wieder eine Halbordnung auf* P*. Der leere Durchschnitt relativ zu* $P \times P$ *ist dagegen* $P \times P$*; er ist genau dann eine Halbordnung, wenn* P *höchstens ein Element hat.*

Theorem 12H.6.1.2 (Aufwärts gerichtete Vereinigungen)**.** *Sei* $\varnothing \neq \mathcal{R} \subseteq \mathrm{PO}(P)$*. Für je zwei* $R, S \in \mathcal{R}$ *gebe es ein* $T \in \mathcal{R}$ *mit* $R \cup S \subseteq T$*. Dann ist*

$$\bigcup \mathcal{R} \in \mathrm{PO}(P).$$

Die Bedingung gilt insbesondere, wenn von je zwei Mitgliedern der Familie eines im anderen enthalten ist. Eine beliebige Vereinigung zweier Halbordnungen muß dagegen weder antisymmetrisch noch transitiv sein.

6.2 Produkte

Definition 12H.6.2.1 (Produktordnung)**.** Für halbgeordnete Mengen $(P, \leq_P)$ und $(Q, \leq_Q)$ wird auf $P \times Q$ die *Produktordnung* definiert durch

$$(p, q) \leq_\times (p', q') \quad \Longleftrightarrow \quad p \leq_P p' \ \wedge \ q \leq_Q q'.$$

Theorem 12H.6.2.1 (Halbordnung und Hauptmengen des Produkts)**.** *Die Produktordnung ist eine Halbordnung auf $P \times Q$. Für $(p, q) \in P \times Q$ gilt*

$$\downarrow_\times (p, q) = (\downarrow_P p) \times (\downarrow_Q q),$$
$$\uparrow_\times (p, q) = (\uparrow_P p) \times (\uparrow_Q q).$$

Für $p, p' \in P$ und $q, q' \in Q$ gilt

$$[(p, q), (p', q')]_\times = [p, p']_P \times [q, q']_Q.$$

Theorem 12H.6.2.2 (Extremalelemente des Produkts)**.** *Für $S \subseteq P$ und $T \subseteq Q$ gilt*

$$\mathrm{Min}_\times(S \times T) = \mathrm{Min}_P(S) \times \mathrm{Min}_Q(T),$$
$$\mathrm{Max}_\times(S \times T) = \mathrm{Max}_P(S) \times \mathrm{Max}_Q(T).$$

Für $(s, t) \in S \times T$ gilt ferner

$$(s, t) = \min(S \times T) \iff s = \min S \ \wedge \ t = \min T,$$
$$(s, t) = \max(S \times T) \iff s = \max S \ \wedge \ t = \max T.$$

Die Gleichungen mit min *und* max *schließen jeweils die Existenz der bezeichneten Elemente ein.*

Theorem 12H.6.2.3 (Lexikographische Halbordnung)**.** *Auf $P \times Q$ definiert*

$$(p, q) \leq_{\mathrm{lex}} (p', q') \quad \iff \quad p <_P p' \ \vee \ (p = p' \ \wedge \ q \leq_Q q')$$

eine Halbordnung. Jeder Vergleich der Produktordnung gilt auch in dieser lexikographischen Ordnung. Weder die Faktoren noch die entstehende Ordnung müssen total geordnet sein.

6.3 Disjunkte und geordnete Summen

Theorem 12H.6.3.1 (Disjunkte Summe)**.** *Seien $(P_i)_{i \in I}$ paarweise disjunkte Mengen und $R_i \in \mathrm{PO}(P_i)$. Dann ist*

$$P = \bigcup_{i \in I} P_i, \qquad R = \bigcup_{i \in I} R_i$$

eine Halbordnung auf P. Elemente verschiedener Summanden sind unvergleichbar. Für $x \in P_i$ gilt

$$\downarrow_R x = \downarrow_{R_i} x, \qquad \uparrow_R x = \uparrow_{R_i} x.$$

Weiter gilt

$$\mathrm{Min}_R(P) = \bigcup_{i \in I} \mathrm{Min}_{R_i}(P_i), \qquad \mathrm{Max}_R(P) = \bigcup_{i \in I} \mathrm{Max}_{R_i}(P_i).$$

Die Aussage schließt die leere Familie ein.

Theorem 12H.6.3.2 (Geordnete Summe zweier Halbordnungen)**.** *Seien P, Q disjunkt, $R \in \mathrm{PO}(P)$ und $S \in \mathrm{PO}(Q)$. Dann ist*

$$R \oplus S = R \cup S \cup (P \times Q)$$

eine Halbordnung auf $P \cup Q$, die auf beiden Summanden die bisherige Ordnung induziert und jedes Element von P unter jedes Element von Q stellt. Sind beide Summanden nichtleer, so gilt

$$\mathrm{Min}_{R \oplus S}(P \cup Q) = \mathrm{Min}_R(P), \qquad \mathrm{Max}_{R \oplus S}(P \cup Q) = \mathrm{Max}_S(Q).$$

Ist ein Summand leer, bleibt die Ordnung des anderen übrig.

Theorem 12H.6.3.3 (Erweiterung durch unvergleichbare neue Elemente)**.** *Für $P \subseteq A$ und $R \in \mathrm{PO}(P)$ ist*

$$R' = R \cup \Delta_{A \setminus P}$$

eine Halbordnung auf A mit $R'|_P = R$. Sie ist die kleinste Halbordnung auf A, deren Relationsgraph R enthält. Jedes neue Element ist mit jedem davon verschiedenen Element von A unvergleichbar.

Kapitel 7

Erzeugte Ordnungen und zusätzliche Vergleiche

7.1 Wann Vergleichsvorgaben eine Halbordnung erzeugen

Definition 12H.7.1.1 (Halbordnungserweiterung und endliche Vergleichsfolgen)**.** Für eine beliebige Relation $E \subseteq P \times P$ sei

$$\mathcal{E}_P(E) = \{R \in \mathrm{PO}(P) \mid E \subseteq R\}.$$

Ein Mitglied dieser Familie heißt *Halbordnungserweiterung* von E auf demselben Träger. Die *reflexive transitive Hülle* E^* wird definiert durch

$$\begin{aligned}(x,y) \in E^* \quad \Longleftrightarrow \quad & \exists n \geq 0\ \exists x_0, \ldots, x_n \in P : \\ & x_0 = x,\ x_n = y, \quad (x_i, x_{i+1}) \in E\ (0 \leq i < n).\end{aligned}$$

Hier ist n eine natürliche Zahl; für $n = 0$ bedeutet die Bedingung $x = y$. Falls $\mathcal{E}_P(E)$ ein kleinstes Mitglied bezüglich Inklusion besitzt, heißt es die *von E erzeugte Halbordnung.*

Theorem 12H.7.1.1 (Existenzkriterium ohne nichttriviale Kreise)**.** *Für $E \subseteq P \times P$ sind äquivalent:*

1. *$\mathcal{E}_P(E) \neq \varnothing$.*
2. *E^* ist antisymmetrisch.*
3. *Jede geschlossene endliche Vergleichsfolge $x_0, \ldots, x_n = x_0$ mit $n \geq 1$ und $(x_i, x_{i+1}) \in E$ für $0 \leq i < n$ besteht nur aus gleichen Elementen.*

Reflexive Paare (x, x) sind in E zugelassen; verboten sind Kreise, die verschiedene Elemente verbinden.

Theorem 12H.7.1.2 (Kleinste erzeugte Halbordnung)**.** *Ist $\mathcal{E}_P(E) \neq \varnothing$, so ist E^* die eindeutige kleinste Halbordnung auf P, die E enthält. Es gilt*

$$E^* = \bigcap \mathcal{E}_P(E).$$

Für jedes $R \in \mathrm{PO}(P)$ gilt somit

$$E \subseteq R \quad \Longleftrightarrow \quad E^* \subseteq R.$$

Die Existenzbedingung kann nicht weggelassen werden. Insbesondere ergibt $E = \varnothing$ die diskrete Ordnung $E^* = \Delta_P$.

Theorem 12H.7.1.3 (Monotonie und wiederholtes Erzeugen)**.** *Seien $E \subseteq F \subseteq P \times P$ und $\mathcal{E}_P(F) \neq \varnothing$. Dann gilt*

$$\mathcal{E}_P(E) \neq \varnothing, \qquad E^* \subseteq F^*.$$

Für jedes E mit $\mathcal{E}_P(E) \neq \varnothing$ gilt

$$E \subseteq E^*, \qquad (E^*)^* = E^*, \qquad (E^{\mathrm{op}})^* = (E^*)^{\mathrm{op}}.$$

7.2 Eine einzelne Vergleichsbeziehung ergänzen

Theorem 12H.7.2.1 (Explizite kleinste Erweiterung um einen Vergleich)**.** *Seien $R \in \mathrm{PO}(P)$ und $a, b \in P$ mit $a \neq b$ und $b \not\leq_R a$. Dann ist*

$$R[a \leq b] = R \cup \big((\downarrow_R a) \times (\uparrow_R b)\big)$$

die kleinste Halbordnung auf P, die R und das Paar (a, b) enthält. Explizit gilt

$$x \leq_{R[a \leq b]} y \quad \Longleftrightarrow \quad x \leq_R y \ \vee \ (x \leq_R a \ \wedge \ b \leq_R y).$$

Gilt bereits $a \leq_R b$, so ist $R[a \leq b] = R$. Gilt dagegen $b <_R a$, so existiert keine Halbordnung auf P, die gleichzeitig R und (a, b) enthält. Für $a = b$ ist keine Erweiterung nötig.

Theorem 12H.7.2.2 (Beide Orientierungen eines unvergleichbaren Paares)**.** *Sind $a, b \in P$ bezüglich $R \in \mathrm{PO}(P)$ unvergleichbar, so existieren die beiden Halbordnungen $R[a \leq b]$ und $R[b \leq a]$. Es gilt*

$$R \subsetneq R[a \leq b], \qquad R \subsetneq R[b \leq a], \qquad R[a \leq b] \cap R[b \leq a] = R.$$

Dies betrifft jeweils einen einzelnen zusätzlichen Vergleich; eine Erweiterung zu einer totalen Ordnung wird nicht behauptet.

Quellen und Bandzuordnung

[1] Martin Kunze: *Die Grundlagen der Mathematik*. Band 12: Halbordnungsaxiome, Dualität, Extremalelemente, Restriktionen und Hauptfilter. Der Abschnitt über Präordnungen und Quotienten wird nicht übernommen. Mengenoperationen und endliche Folgen dienen als vorausgesetzte Notation. Format nach den Leitfäden zu Band 3, Band 4, Band 5, Band 28 und Band 37.

[2] Andrew D. Ker: *Discrete Mathematics*, University of Oxford, Michaelmas Term 2010. Kapitel 8.1–8.2, Druckseiten 97–100: Halbordnungen, strenge Ordnungen, Antiketten und Produktordnungen. Vergleichsstellen zu Definitionen 12H.1.2.1, 12H.2.1.1, 12H.3.2.1 und Theorem 12H.6.2.1. `https://www.cs.ox.ac.uk/andrew.ker/docs/discretemaths-lecture-notes-mt2010.pdf`.

[3] The mathlib Community: *Mathlib.Order.Minimal*, offizielle Dokumentation, abgerufen am 23. Oktober 2026. Einträge `minimal_iff_forall_lt`, `Minimal.mono`, `IsLeast.minimal_iff` und `IsGreatest.maximal_iff`: strenge Kriterien, Vererbung sowie Verhältnis zwischen Minimum und minimalen Elementen in Kapitel 3. `https://leanprover-community.github.io/mathlib4_docs/Mathlib/Order/Minimal.html`.

[4] The mathlib Community: *Mathlib.Order.UpperLower.Basic*, offizielle Dokumentation, abgerufen am 23. Oktober 2026. Untere und obere Mengen, Komplement, Vereinigungen und Durchschnitte; insbesondere `isLowerSet_iff_Iic_subset`. Vergleichsstellen zu Theoremen 12H.4.2.2 und 12H.4.2.4. `https://leanprover-community.github.io/mathlib4_docs/Mathlib/Order/UpperLower/Basic.html`.

[5] The mathlib Community: *Mathlib.Order.UpperLower.Closure*, offizielle Dokumentation, abgerufen am 23. Oktober 2026. Einträge `mem_upperClosure`, `mem_lowerClosure`, `upperClosure_min`, `upperClosure_sUnion`, `ordConnected_iff_upperClosure_inter_lowerClosure` und `IsAntichain.minimal_mem_upperClosure_iff_mem`. Vergleichsstellen für Hüllen, Konvexität und Antiketten in Kapiteln 4 und 5. Hier bezeichnet „kleinste“ stets die gewöhnliche Mengeninklusion, unabhängig von den Ordnungen auf Mengentypen in der Bibliothek. `https://leanprover-community.github.io/mathlib4_docs/Mathlib/Order/UpperLower/Closure.html`.

Einordnung. Die übrigen Kriterien, Rechengesetze und Konstruktionen sind hier zusammenhängend formulierte elementare Folgerungen aus den Halbordnungsaxiomen und den angegebenen Mengendefinitionen. Dies betrifft insbesondere die Erzeugung durch endliche Vergleichsfolgen und die explizite Erweiterung um einen Vergleich in Kapitel 7. Die Quellen dienen dem Abgleich von Begriffen und zentralen Resultaten; nicht jede Formulierung steht dort wörtlich. Es werden keine neuen Forschungsergebnisse und keine historischen Erstentdeckungen beansprucht.